PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
ANALISA SILIKA TERLARUT

Nomor	IK-OPRWTP-002-005
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi PLTU A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
ANALISA SILIKA TERLARUT

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	06 November 2020	4	4.1.Silika Feed Water : < 80 ppb 4.2.Silika Boiler Water : < 2000 ppb 6.3. Tambahkan 3 ml Sil 1, aduk (tunggu selama 8 menit). 6.4. Tambahkan 3 ml Sil 2, aduk (tunggu selama 3 menit). 6.5. Tambahkan 2 ml Sil 3, aduk (tunggu selama 5 menit).	4.1.Silika Feed Water : < 20 ppb 4.2.Silika Boiler Water : < 1000 ppb 6.3. Tambahkan 3 ml Sil 1, aduk (tunggu selama 5 menit). 6.4. Tambahkan 3 ml Sil 2, aduk (tunggu selama 1 menit). 6.5 Tambahkan 2 ml Sil 3, aduk (tunggu selama 8 menit).	

INSTRUKSI KERJA
ANALISA SILIKA TERLARUT

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
ANALISA SILIKA TERLARUT

1. TUJUAN

Sebagai pedoman analis laboratorium dalam melaksanakan Analisa Silika Terlarut pada sampel air di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Sepatu Safety

2.1.2. Kaos Tangan

2.1.3. Masker

2.1.4. Jas Laboratorium

2.1.5. Safety Glasses

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1 Gelas ukur 100 mL

2.2.2 Beaker glass 500 ml

2.2.3 Labu ukur 100 ml

2.2.4 Pipet volume 10 mL

2.2.5 HK-218 Benchtop Silica Meter

2.2.6 Botol semprot

2.2.7 Gunting

2.3. Bahan yang digunakan

2.3.1. Tissue

2.3.2. Air Demin

2.3.3. Larutan Asam Sulfat 98%

2.3.4. Amonium Heptamolibdate Tetrahydrate

2.3.5. Asam Oksalat Dihydrate

2.3.6. Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate

3. PELAKSANA

3.1. Analis Laboratorium

INSTRUKSI KERJA
ANALISA SILIKA TERLARUT

4. BATASAN OPERASI

4.1. Silika Feed Water : < 20 ppb

4.2. Silika Boiler Water : < 1000 ppb

4.3. Silika Steam : < 15 ppb

5. PERSIAPAN

5.1. Gunakan APD yang sesuai.

5.2. Pembuatan larutan Sil 1

5.2.1. Ditimbang 50 gram Amonium Heptamolibdate Tetrahydrate.

5.2.2. Dilarutkan dalam 500 ml air demin.

5.2.3. Ditambah 42 ml Asam Sulfat, diencerkan hingga volume 1 L. (Hati-hati pada saat menambahkan asam sulfat)

5.3. Pembuatan Larutan Sil 2

5.3.1. Ditimbang 100 gram Asam Oksalat.

5.3.2. Dilarutkan dalam 1 liter air demin.

5.4. Pembuatan Larutan Sil 3

5.4.1. Ditimbang 8.7 gram Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate.

5.4.2. Dilarutkan dalam 500 ml air demin.

5.4.3. Ditambah 12 ml Asam Sulfat, diencerkan hingga volume 1L. (Hati-hati pada saat menambahkan asam sulfat)

5.5. Nyalakan HK-218 Benchtop Silica Meter. (ON kan alat yang ada pada belakang alat)

5.6. Siapkan sampel.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Bilas alat silika meter dengan air demin. Kemudian tekan tanda drain pada alat.

6.2. Masukkan sampel 100 ml kedalam beaker glass 500 ml.

6.3. Tambahkan 3 ml Sil 1, aduk (tunggu selama 5 menit).

6.4. Tambahkan 3 ml Sil 2, aduk (tunggu selama 1 menit).

6.5. Tambahkan 2 ml Sil 3, aduk (tunggu selama 8 menit).

6.6. Tuang setengah dari sampel untuk membilas, kemudian tekan tanda drain pada alat.

6.7. Tuang semua sisa sampel, kemudian tunggu hingga angka pada layar stabil

6.8. Catat hasil analisa Silika yang ada pada layar.

6.9. Bilas kembali dengar air demin kemudian tekan tanda drain pada alat.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book HK-218 Benchtop Silica Meter.